Gaya di Sekitar Kita

Sains · Fase B · Kelas 3, 4

Gaya sebagai dorongan dan tarikan, pengaruh gaya pada benda, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan percobaan gaya gesek.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan gaya sebagai dorongan atau tarikan
2. menyebut pengaruh gaya pada benda
3. membedakan gaya otot, gesek, magnet, gravitasi, dan pegas
4. menjelaskan kapan gaya gesek menguntungkan dan merugikan
5. menyebut benda yang ditarik magnet dan sifat kutub magnet
6. merancang percobaan sederhana tentang gaya gesek

BAGIAN 1

Dorong dan tarik

Saat kamu membuka pintu, kamu mendorong atau menarik. Saat menendang bola, kamu mendorong dengan kaki. Saat menimba air, kamu menarik tali. Dorongan dan tarikan inilah yang disebut **gaya**.

Gaya tidak bisa dilihat, tapi akibatnya bisa. Gaya selalu punya **arah**: ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Besar gaya diukur dengan **neraca pegas** (dinamometer), dan satuannya **newton** (N).

BAGIAN 2

Apa yang bisa dilakukan gaya?

Pengaruh gaya	Contoh
Benda diam menjadi bergerak	menendang bola yang diam
Benda bergerak menjadi diam	kiper menangkap bola
Mengubah arah gerak	memukul bola tenis kembali ke lawan
Mengubah kecepatan	mengayuh sepeda lebih kuat agar lebih cepat
Mengubah bentuk benda	meremas plastisin, menekan kasur

Makin besar gaya, makin besar pengaruhnya. Bola yang ditendang keras melaju lebih jauh daripada yang ditendang pelan. Benda yang lebih berat juga butuh gaya lebih besar untuk digerakkan. Mendorong

lemari tentu lebih susah daripada mendorong kursi.

BAGIAN 3

Gaya otot

Gaya otot berasal dari tenaga tubuh makhluk hidup. Mengangkat tas, menarik gerobak, mengayuh sepeda, sampai kerbau yang membajak sawah semuanya memakai gaya otot.

Supaya otot kuat, kita perlu makan makanan bergizi dan berolahraga teratur.

BAGIAN 4

Gaya gesek

Gelindingkan kelereng di lantai keramik, lalu di karpet. Di karpet kelereng lebih cepat berhenti. Yang membuatnya berhenti adalah **gaya gesek**, yaitu gaya yang muncul saat dua permukaan bersentuhan. Arahnya selalu melawan gerak.

Permukaan yang kasar menghasilkan gaya gesek lebih besar daripada permukaan yang licin.

GESEKAN MENGUNTUNGKAN	GESEKAN MERUGIKAN
rem sepeda bisa menghentikan roda	ban dan sol sepatu cepat aus
sepatu beralur tidak mudah terpeleset	mesin menjadi panas
kita bisa berjalan tanpa tergelincir	mendorong benda berat terasa sulit
korek api bisa menyala	

Untuk **memperbesar** gesekan: buat permukaan kasar (alur ban, pasir di jalan licin). Untuk **memperkecil** gesekan: beri pelumas (oli pada rantai sepeda), atau pasang roda.

Lantai yang baru dipel licin karena air membuat gesekan antara sepatu dan lantai menjadi kecil. Hati-hati berlari!

BAGIAN 5

Gaya magnet

Magnet bisa menarik benda tertentu tanpa menyentuhnya. Benda yang ditarik magnet disebut **benda magnetis**: besi, baja, nikel, dan kobalt. Paku, peniti, dan klip kertas ditarik magnet. Kayu, plastik, kertas, kaca, dan aluminium (seperti kaleng minuman) tidak.

Setiap magnet punya dua **kutub**: kutub utara (U) dan kutub selatan (S). Gaya magnet paling kuat di kedua ujungnya.

ATURAN KUTUB

kutub sejenis (U–U atau S–S) **tolak-menolak**
kutub tidak sejenis (U–S) **tarik-menarik**

Gaya magnet bisa menembus kertas tipis, kain, dan air. Coba taruh klip di atas kertas, lalu gerakkan magnet di bawah kertas. Klipnya ikut bergerak!

Kegunaan magnet: kompas penunjuk arah, penutup pintu kulkas, pengeras suara (speaker), dan alat pemisah besi di tempat daur ulang sampah.

BAGIAN 6

Gaya gravitasi

Lempar bola ke atas. Setinggi apa pun, bola pasti jatuh lagi. Buah mangga yang matang juga jatuh ke tanah, bukan melayang ke langit. Yang menarik semua benda ke bawah adalah **gaya gravitasi** Bumi.

Gravitasi membuat kita tetap berdiri di tanah, membuat air sungai mengalir dari gunung ke laut, dan membuat hujan turun.

Berat badanmu adalah besarnya tarikan gravitasi pada tubuhmu. Di Bulan, gravitasinya hanya sekitar seperenam gravitasi Bumi, jadi astronaut bisa melompat sangat tinggi.

BAGIAN 7

Gaya pegas

Benda lentur seperti karet, per, dan busur panah bisa kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Gaya yang mendorongnya kembali disebut **gaya pegas**.

Contoh: ketapel melontarkan batu, trampolin melontarkan tubuh, per di jok sepeda membuat duduk nyaman, dan per di dalam pulpen tekan.

BAGIAN 8

Percobaan: permukaan mana yang paling licin?

Siapkan papan yang dimiringkan dengan tumpukan buku, lalu tiga alas: kain handuk, kertas, dan plastik licin. Luncurkan mobil mainan yang sama dari titik yang sama di setiap alas.

Alas	Jarak meluncur (contoh hasil)
Handuk	40 cm
Kertas	95 cm
Plastik	130 cm

Kesimpulan: makin licin alasnya, makin kecil gaya geseknya, makin jauh mobil meluncur. Ulangi tiga kali untuk setiap alas lalu ambil rata-ratanya, supaya hasilnya lebih bisa dipercaya.

Yang dibedakan hanya alasnya. Mobil, kemiringan papan, dan titik awal harus sama.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.